



Modelado matemático

BCD5105 — III Cuatrimestre 2026

Actividad grupal clase 3

Cadenas y procesos de Markov

Ficha de la actividad

Fecha de asignación:	Jueves 24 de setiembre de 2026 (clase 3)
Modalidad:	Grupal, en salas reducidas, con los grupos estables del proyecto integrador
Valor:	Tarea moral: no se entrega ni se califica
Duración estimada:	40 minutos en clase; lo que quede pendiente se termina durante la semana
Producto:	Un notebook de Colab con entorno de R, compartido por el grupo
Además, hoy:	Cada grupo confirma su carril del proyecto integrador por correo

¿Qué es esta actividad?

Es la práctica que cierra la sesión sobre cadenas de Markov. Tiene dos propósitos: leer a mano una cadena con significado de negocio (qué dice cada fila, hacia dónde va el sistema en dos meses) y usar R para calcular lo que a mano sería largo: la distribución estacionaria, una simulación, el efecto de una política y el PageRank de un sitio web.

Punto importante

Esta actividad es tarea moral: no se entrega ni tiene nota. Aun así, conviene tomarla en serio: las cadenas de Markov entran en la prueba parcial grupal (se asigna en la semana 7) y varios carriles del proyecto se pueden plantear como una cadena.

Conexión con el resto del curso

Lo que practican hoy	Dónde vuelve a aparecer	Semana
Lectura de una matriz de transición	Prueba parcial grupal (temas 1 a 6)	7 a 8
Distribución estacionaria	MCMC con PyMC	4
PageRank	Teoría de grafos y network science	13
Escenarios de política sobre P	Procesos de decisión de Markov	14

Estructura de la actividad

Distribución del tiempo (40 minutos en total)

Parte 0. Organización (3 minutos)

- Abrir un notebook con entorno de R (`colab.to/r`) y compartirlo con el grupo.
- Asignar quién lidera cada miniexploración.

Parte 1. Miniexploración a mano (8 minutos)

- Leer la cadena del cliente de un banco, dibujar su diagrama y proyectar dos meses.

Parte 2. La cadena en R (10 minutos)

- Estacionaria, clasificación y simulación de 1000 meses con `markovchain`.

Parte 3. Una campaña de retención (7 minutos)

- Cambiar una fila de P y medir el efecto en la distribución estacionaria.

Parte 4. PageRank de un sitio de trámites (10 minutos)

- Construir el grafo, calcular el PageRank y variar el factor de amortiguación.

Parte 5. Reflexión y tema del proyecto (2 minutos)

- Celda de texto final y correo con el carril elegido.

Parte 1: Miniexploración a mano

El cliente de un banco digital

Tiempo sugerido: 8 minutos

Esta parte es a mano, sin computadora. Uno de los integrantes trabaja en su iPad o cuaderno; los demás verifican. Al final, pasan las conclusiones a una celda de texto del notebook.

Situación: un banco digital clasifica cada mes a sus clientes en cuatro estados: **A**ctivo (usa la app varias veces por semana), **O**casional, **I**nactivo y **F**uga (cerró o dejó de usar la cuenta). Con el historial de un año estimó esta matriz mensual:

	<i>A</i>	<i>O</i>	<i>I</i>	<i>F</i>
<i>A</i>	0.80	0.12	0.05	0.03
<i>O</i>	0.30	0.45	0.15	0.10
<i>I</i>	0.10	0.15	0.50	0.25
<i>F</i>	0.05	0.00	0.05	0.90

Tareas:

1. Verifique que cada fila suma 1 y dibuje el diagrama de la cadena.
2. Lea en voz alta, en una frase de negocio, las entradas P_{OA} y P_{FA} .
3. ¿La cadena es irreducible? ¿Es aperiódica? Argumente con el diagrama.
4. Un cliente es Activo hoy: $\pi_0 = (1, 0, 0, 0)$. Calcule π_1 y la probabilidad de que esté en Fuga dentro de dos meses.
5. Sin calcular: ¿qué estado cree que tendrá la mayor proporción de clientes a largo plazo? Anote su predicción para compararla en la parte 2.

Verificación

$\pi_1 = (0.80, 0.12, 0.05, 0.03)$ y $\pi_2(F) = 0.0755$: un cliente activo hoy tiene cerca de 7.6% de probabilidad de estar en fuga en dos meses. La cadena es irreducible (la entrada $P_{FA} = 0.05$ permite volver desde Fuga) y aperiódica (toda la diagonal es positiva).

Parte 2: La cadena en R

Tiempo sugerido: 10 minutos

Tarea:

1. Crear el objeto `markovchain` con la matriz de la parte 1.
2. Confirmar con `is.irreducible()` y `period()` lo que argumentaron a mano.
3. Calcular P^2 y comparar la fila Activo con su cálculo de la parte 1.
4. Calcular la distribución estacionaria y compararla con su predicción.
5. Simular 1000 meses de un cliente y comparar las frecuencias con π .

```
install.packages(c("markovchain", "igraph", "expm"))
library(markovchain); library(expm)

estados <- c("Activo", "Ocasional", "Inactivo", "Fuga")
P <- matrix(c(0.80, 0.12, 0.05, 0.03,
              0.30, 0.45, 0.15, 0.10,
              0.10, 0.15, 0.50, 0.25,
              0.05, 0.00, 0.05, 0.90),
            nrow = 4, byrow = TRUE, dimnames = list(estados, estados))
mc <- new("markovchain", states = estados, transitionMatrix = P, name = "
  Cliente")

is.irreducible(mc)      # TRUE
period(mc)             # 1
round(P %^% 2, 4)       # fila Activo: 0.6825 0.1575 0.0845 0.0755
round(steadyStates(mc), 4) # distribucion estacionaria

# Un cliente durante 1000 meses
set.seed(2026)
meses <- markovchainSequence(n = 1000, markovchain = mc, t0 = "Activo")
round(table(factor(meses, levels = estados)) / 1000, 3)
```

Pregunta para discutir en el grupo

La distribución estacionaria sale cerca de (0.32, 0.10, 0.11, 0.47): casi la mitad de los clientes estará en Fuga a largo plazo. ¿Coincide con su predicción? ¿Por qué pesa tanto la diagonal $P_{FF} = 0.90$? La simulación de 1000 meses da algo parecido pero no igual: ¿por qué?

Parte 3: Una campaña de retención

Tiempo sugerido: 7 minutos

El área de mercadeo propone una campaña para clientes ocasionales. Según un piloto, cambiaría la fila Ocasional de (0.30, 0.45, 0.15, 0.10) a (0.40, 0.45, 0.10, 0.05).

1. Antes de correr el código, predigan cuánto bajará la proporción de Fuga a largo plazo.
2. Calculen la nueva distribución estacionaria y comparen.
3. Si la cartera tiene 200 000 clientes, ¿cuántos clientes menos en Fuga implica la campaña a largo plazo?

```
P2 <- P
P2["Ocasional", ] <- c(0.40, 0.45, 0.10, 0.05)
mc2 <- new("markovchain", states = estados, transitionMatrix = P2)

comparacion <- rbind(actual = steadyStates(mc)[1, ],
                    campana = steadyStates(mc2)[1, ])
round(comparacion, 4)
```

Para discutir

La fuga de largo plazo baja de 46.9% a 41.8%: unos cinco puntos, es decir, alrededor de 10 000 clientes en una cartera de 200 000. ¿Sería más efectivo actuar sobre la fila Inactivo o sobre la probabilidad de volver desde Fuga? Prueben una alternativa y comparen.

Parte 4: PageRank de un sitio de trámites**Tiempo sugerido: 10 minutos**

Un sitio web de trámites tiene siete páginas enlazadas entre sí. El equipo quiere saber cuáles recibirán más visitas de un navegante que hace clic al azar.

1. Construyan el grafo dirigido con las aristas del código.
2. Calculen el PageRank con $d = 0.85$ y ordénenlo.
3. Repitan con $d = 0.5$. ¿Qué pasa con las diferencias entre páginas y por qué?
4. Propongan un enlace nuevo que suba el PageRank de Contacto y verifiquenlo.

```
library(igraph)

aristas <- c("Inicio","Tramites",  "Inicio","Noticias",  "Inicio","Pagos",
            "Tramites","Pagos",    "Tramites","Preguntas",
            "Noticias","Inicio",    "Noticias","Blog",    "Blog","Noticias",
            "Pagos","Inicio",      "Preguntas","Tramites",
            "Preguntas","Contacto", "Contacto","Inicio")

g <- graph_from_edgelist(matrix(aristas, ncol = 2, byrow = TRUE), directed
                             = TRUE)

pr85 <- page_rank(g, damping = 0.85)$vector
pr50 <- page_rank(g, damping = 0.50)$vector
round(cbind(d085 = sort(pr85, decreasing = TRUE),
            d050 = pr50[names(sort(pr85, decreasing = TRUE))]), 4)

plot(g, vertex.size = 15 + 120 * pr85, vertex.color = "#FF871E",
     vertex.label.color = "#262626", edge.arrow.size = 0.4)
```

Comparación

Con $d = 0.85$, Inicio concentra cerca del 28% y Contacto apenas un 5.5%. Con $d = 0.5$ las páginas se parecen mucho más (Inicio baja a 23%, Contacto sube a casi 10%): con más saltos al azar, la estructura de enlaces pesa menos. ¿Qué valor de d describe mejor a un usuario real?

Parte 5: Reflexión y tema del proyecto

Tiempo sugerido: 2 minutos

Agreguen una celda de texto final con:

- **Una observación matemática:** ¿qué les sorprendió de la distribución estacionaria del banco?
- **Una observación técnica:** ¿qué diferencia notaron entre trabajar en R y en Python?
- **Una pregunta abierta:** ¿su proyecto podría plantearse, total o parcialmente, como una cadena de Markov?

Antes de salir de la sala, envíen por correo el carril elegido para el proyecto integrador. Los temas no se repiten: se asignan por orden de llegada.

Qué hacer con el notebook

No se entrega, pero se guarda

1. Desde Colab: Archivo → Guardar una copia en Drive, o en el GitHub personal de cada integrante.
2. Usen un nombre reconocible, por ejemplo `Clase3_Markov_NombreDelGrupo.ipynb`, y listen a los integrantes en la primera celda.
3. Lo que no terminen en clase, complétenlo durante la semana.

Consejos para que la actividad fluya

Sobre el entorno de R

La instalación de paquetes tarda uno o dos minutos: córranla en cuanto abran el notebook, mientras otro integrante trabaja la parte 1. Si reinician el entorno, hay que volver a instalar.

Sobre los errores frecuentes

Si `new("markovchain", ...)` da error, casi siempre es una fila que no suma exactamente 1 o nombres de estados que no coinciden con `dimnames`. En el PageRank, verifiquen que las aristas vayan en pares: origen, destino.

Sobre el uso de inteligencia artificial

Pueden consultar asistentes de IA con dos condiciones: entender cada línea que copien y escribir ustedes los comentarios que expliquen el código. Rige el Protocolo sobre el uso de la inteligencia artificial de Lead University.

Importante

- Esta actividad es tarea moral: no se entrega ni se califica.
- El correo con el carril del proyecto sí debe enviarse hoy.
- Al terminar las salas habrá una plenaria breve para la puesta en común.